

Фильтр пакетов

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

3. Выполнение лабораторной работы

Определяем текущую зону по умолчанию. Определяем доступные зоны. Смотрим службы, доступные на нашем компьютере

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Fri Dec 19 14:44:34 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# irewall-cmd --get-default-zone  
bash: irewall-cmd: command not found...  
root@mayorovd:~# firewall-cmd --get-default-zone  
public  
root@mayorovd:~# firewall-cmd --get-zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work  
root@mayorovd:~# irewall-cmd --get-services  
bash: irewall-cmd: command not found...  
root@mayorovd:~# firewall-cmd --get-services  
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda  
-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 ap  
cupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareo
```

4. Выполнение лабораторной работы

Определяем доступные службы в текущей зоне

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

Вводим две команды для вывода информации. Первая команда выводит информацию для активной зоны, а вторая только для указанной

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
```

```
public (default, active)
```

```
target: default
```

```
ingress-priority: 0
```

```
egress-priority: 0
```

```
icmp-block-inversion: no
```

```
interfaces: enp0s3
```

```
sources:
```

```
services: cockpit dhcpv6-client ssh
```

```
ports:
```

```
protocols:
```

```
forward: yes
```

```
masquerade: no
```

```
forward-ports:
```

```
source-ports:
```

```
icmp-blocks:
```

```
rich rules:
```

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
```

6. Выполнение лабораторной работы

Добавляем сервер VNS в конфигурацию брандмауэра. Проверяем, добавился ли он

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Перезапускаем службу firewall. Проверяем есть ли в конфигурации vns-сервер. Его нет, так как он был добавлен временным правилом(без permanent)

```
root@mayorovd:~# systemctl restart firewalld
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

Еще раз добавляем сервер, но уже делаем его постоянным. Проверяем, добавился ли он

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --p
ermanent
success
root@mayorovd:~# irewall-cmd --list-all
bash: irewall-cmd: command not found...
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рисунок 6

9. Выполнение лабораторной работы

Перезагружаем конфигурацию firewalld и смотрим конфигурацию времени выполнения

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --reload
success
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
```

Рисунок 7

10. Выполнение лабораторной работы

Добавляем в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP. Перезагружаем конфигурацию. Проверяем, добавился ли порт

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@mayorovd:~# firewall-cmd --reload
success
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
```

Рисунок 8

11. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем firewall-config.

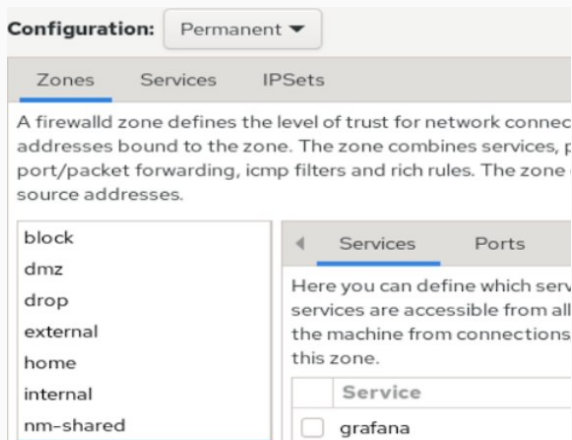
```
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-config
bash: firewall-config: command not found...
Install package 'firewall-config' to provide command 'firewall-config'? [N/y] y

* Waiting in queue...
```

Рисунок 9

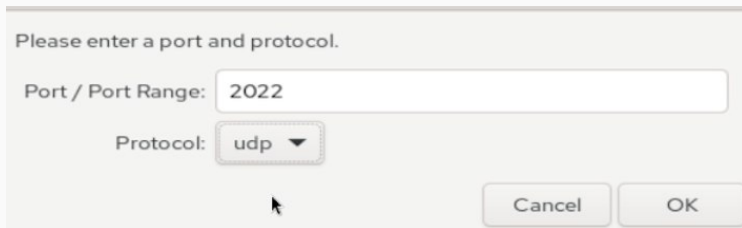
12. Выполнение лабораторной работы

Нажимаем выпадающее меню рядом с параметром Configuration . Открываем раскрывающийся список выбираем Permanent. Выбираем зону public и отмечаем службы http, https и ftp, чтобы включить их.



13. Выполнение лабораторной работы

Выбираем вкладку Ports и на этой вкладке нажимаем Add . Вводим порт 2022 и протокол udp.



A screenshot of a dialog box titled "Please enter a port and protocol." The dialog box has a light gray background. It contains two input fields: "Port / Port Range:" with the value "2022" and "Protocol:" with a dropdown menu showing "udp". Below the "Protocol:" field, there is a mouse cursor pointing at the "udp" option. At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

Рисунок 11

14. Выполнение лабораторной работы

Вводим команду `firewall-cmd --list-all`.

```
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
```

Рисунок 12

15. Выполнение лабораторной работы

Изменения которые мы внесли еще не вступили в силу. Перезагружаем конфигурацию. Снова смотрим список доступных сервисов.

```
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --reload
success
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
```

Рисунок 13

16. Выполнение лабораторной работы

Добавляем ручную службу telnet в постоянную конфигурацию

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --permanent --add-service=telnet
```

Рисунок 14

17. Выполнение лабораторной работы

В графическом интерфейсе добавляем остальные нужные нам службы

Configuration: Permanent ▼

Zones Services IPSets

A firewalld zone defines the level of trust for network traffic bound to the zone. The zone combines services, ports, icmp filters and rich rules. The zone can be bound to

block
dmz
drop
external
home
internal
nm-shared

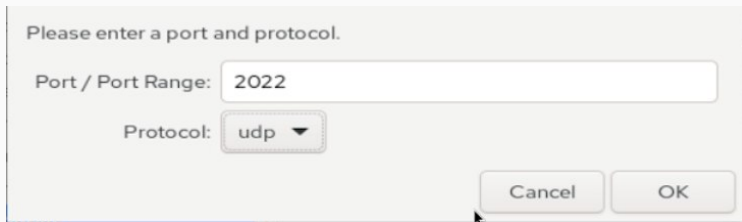
Services

Here you can define which services are accessible from all connections, interface

	Service
☐	pmproxy
☐	pmwebapi

18. Выполнение лабораторной работы

Выбираем вкладку Ports и на этой вкладке нажимаем Add . Вводим порт 2022 и протокол udp.



A screenshot of a dialog box with a light gray background. At the top, it says "Please enter a port and protocol." Below this, there are two input fields. The first is labeled "Port / Port Range:" and contains the text "2022". The second is labeled "Protocol:" and contains a dropdown menu with "udp" selected and a small downward arrow. At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

Рисунок 16

19. Выполнение лабораторной работы

Перезагружаем конфигурацию. Смотрим список доступных сервисов.

```
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --reload
success
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3
smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
```

Рисунок 17

20. Выполнение лабораторной работы

21. Выводы

Получены навыки настройки пакетного фильтра в Linux.